

INFORME DE LABORATORIO - PROYECTO

Diseño de un Sistema de Iluminación Automática con Sensor PIR y Alerta Sonora

Estudiantes: Campués Fernanda, Salcedo Sebastián, Guachamín Jhonatan, Imbaquingo Erik

Docente: Msc. Jaramillo Edgar

Técnico de laboratorio: Msc. Alejandra Pinto Erazo

31 de enero de 2025

1. Introducción

En el contexto actual, la seguridad y la eficiencia energética son aspectos clave en el diseño de sistemas de iluminación. La implementación de un sistema de iluminación automática que utilice sensores de movimiento PIR (sensor infrarrojo pasivo) puede mejorar significativamente la seguridad en espacios residenciales y comerciales, al tiempo que optimiza el consumo de energía. Este sistema es capaz de detectar la presencia de personas y activar la iluminación de manera automática, lo que asegura que las áreas estén iluminadas solo cuando es necesario. Además, la incorporación de una alerta sonora añade una capa extra de seguridad, disuadiendo posibles intrusos y alertando a los ocupantes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- El principal objetivo es desarrollar un sistema de iluminación automática con sensor PIR y alerta sonora que mejore la seguridad y la eficiencia energética en diferentes entornos.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar el circuito electrónico que integre el sensor PIR, el sistema de iluminación y la alerta sonora, asegurando su correcto funcionamiento y eficiencia energética mientras se realiza pruebas para comprobar la respuesta de la alerta sonora ante la detección de movimiento.

3. Materiales y Equipos

Material	Grafico	Costo (USD)
Sensor de movimiento PIR		\$3,00
Relé de 12v		\$1,00
Transistores npn 2222		\$0,40
Bornera de 2 pines		\$0,50
Buzzer pasivo		\$1,00
Diodo 1n4007		\$0,10
Resistencia de 1k, 330		\$0,05
Baquelita perforada		\$1,00
Foco		\$1,00
Boquilla		\$1,00
Enchufe		\$1,00
Cable Awg16		\$1,30
TOTAL:		9,55

Figura 1: Tabla de Materiales y Costos

4. Diagramas

4.1. Diagrama Simulado en Proteus

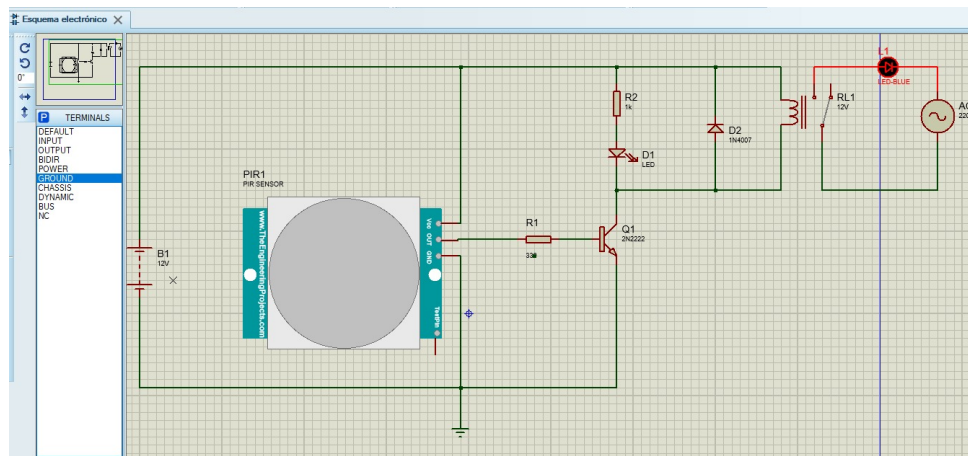


Figura 2: simulación en Proteus

4.2. Diagrama de bloques

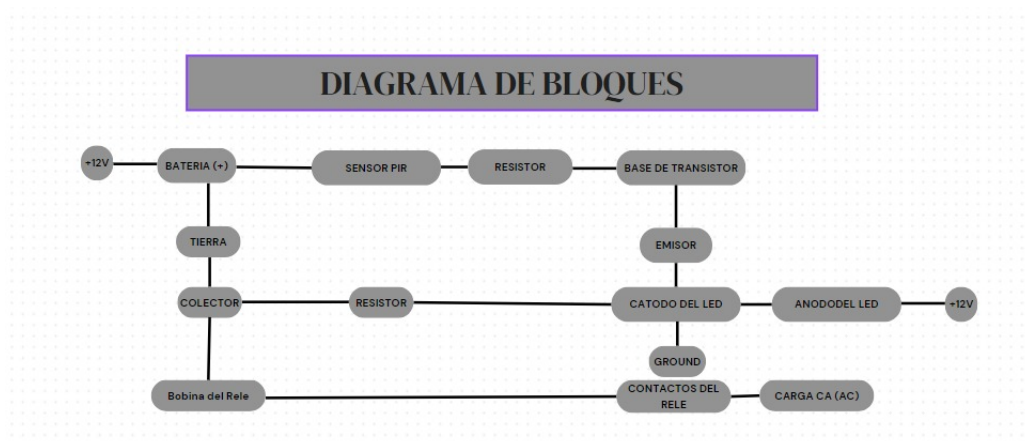


Figura 3: diagrama de bloques

4.3. Diagrama de flujo

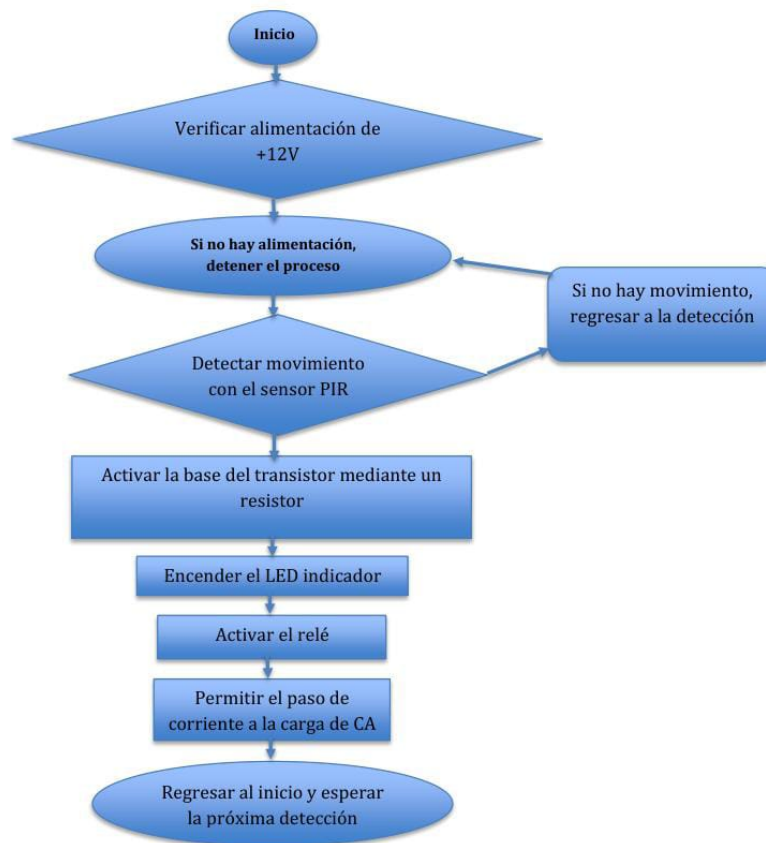


Figura 4: diagrama de flujo

5. Diseño, construcción y pruebas de funcionamiento.

5.1. Diseño



Figura 5: diseño *referencial*

5.2. Construcción

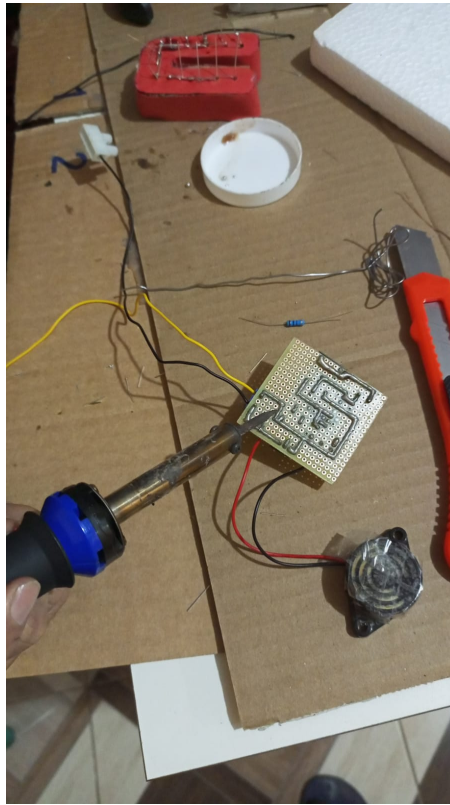


Figura 6: soldadura

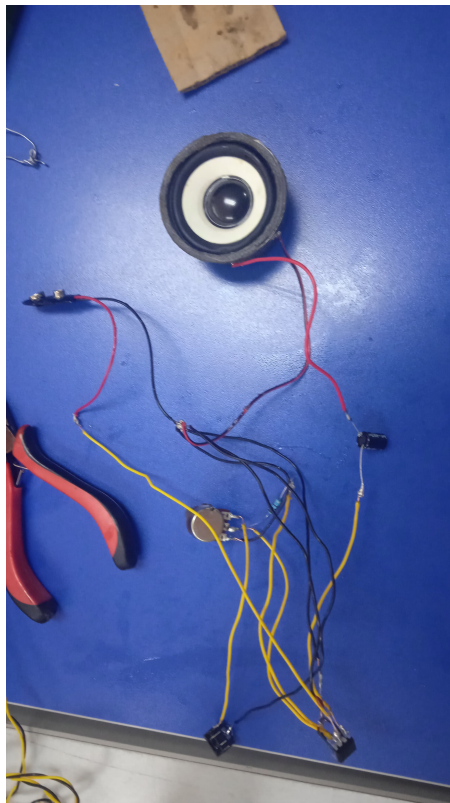


Figura 7: soldadura

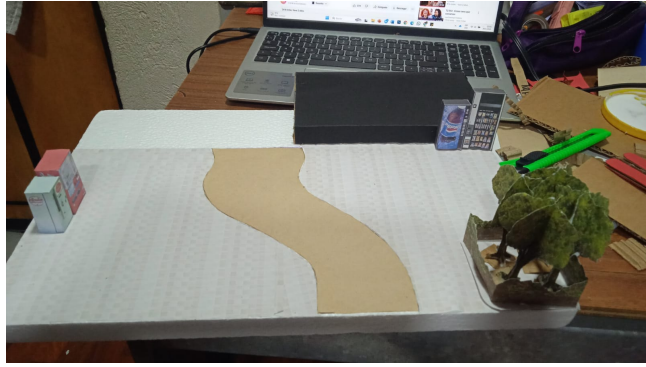


Figura 8: armado de maqueta

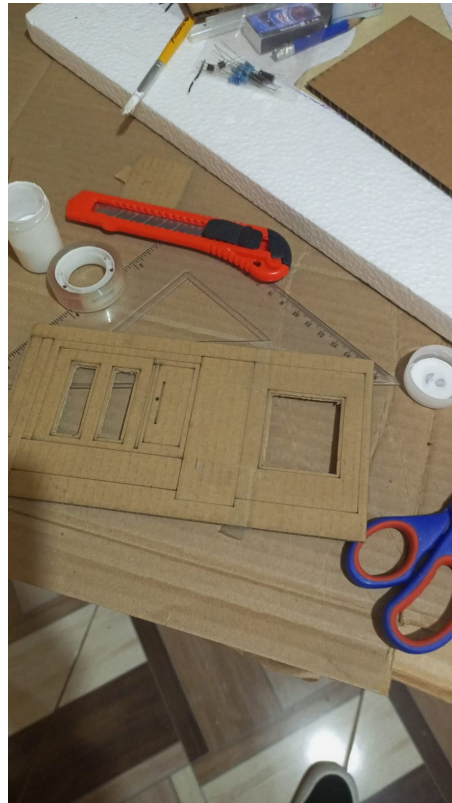


Figura 9: armado de maqueta



Figura 10: armado de maqueta

5.3. Pruebas de funcionamiento



Figura 11: prueba

6. Análisis de resultados

- La iluminación automática demostró ser eficiente, encendiéndose solo cuando era necesario. Esto refleja un diseño que prioriza el ahorro energético en un entorno real.
- Los usuarios interactuaron positivamente con la maqueta, disfrutando de la experiencia de ver cómo se activaban las luces al mover la mano cerca de la casa.

- La alerta sonora funcionó bien, añadiendo un elemento de seguridad a la maqueta. Los usuarios notaron que la alerta era clara y efectiva.

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El sistema ahorra energía al encender las luces solo al detectar movimiento.
- La iluminación y alerta sonora disuaden intrusos y aumentan la seguridad.

Recomendaciones

- Informarnos más sobre procesos de circuitos.
- Investigar la integración de sensores adicionales o interfaces de usuario más intuitivas para facilitar la personalización y el control.
- Ampliar mas el sistema de sensores.
- Trabajar mas en equipo.

8. Referencias bibliográficas

https://www.ele.uva.es/lourdes/docencia/Master_I/Sensores.pdf
<https://youtu.be/YmnzhBig5Mw?si=izbUW4I7INlGGMAu>
<https://youtu.be/lOZO6GY9Ih4?si=c2Ebe6rMLREp3WQ0>
<https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/>
<https://www.latecnicalf.com.ar/descargas/material/electrotec>
<https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/elementos-circuito-electrico>